

Esercizi di Automata, Languages and Computing

proprietà di chiusura dei linguaggi regolari

1

1

Proprietà di chiusura dei linguaggi regolari

richiami

teorema: se L_1 ed L_2 sono due linguaggi regolari $\Rightarrow$ anche i seguenti linguaggi sono regolari

- $L = L_1 \cup L_2$ (unione)
- $L = L_1 \bullet L_2$ (concatenazione)
- $L = L_1^*$ (chiusura stella)
- $L = \Sigma_1 - L_1$ (complementazione)
- $L = L_1 \cap L_2$ (intersezione)
- $L = L_1 - L_2$ (differenza)

2

2

Automa che riconosce il linguaggio unione

richiami

$A_1 = \langle \Sigma_1, K_1, F_1, \delta_{N1}, q_{01} \rangle$ ASFND che riconosce L_1

$A_2 = \langle \Sigma_2, K_2, F_2, \delta_{N2}, q_{02} \rangle$ ASFND che riconosce L_2

$A = \langle \Sigma, K, F, \delta_N, q_0 \rangle$ ASFND che riconosce $L = L_1 \cup L_2$

$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$

$K = K_1 \cup K_2 \cup \{q_0\}$

$$F = \begin{cases} F_1 \cup F_2 & \text{se } q_{01} \notin F_1 \text{ e } q_{02} \notin F_2 \\ F_1 \cup F_2 \cup \{q_0\} & \text{se } q_{01} \in F_1 \text{ o } q_{02} \in F_2 \end{cases}$$

$\delta_N(q, a) = \delta_{N1}(q, a) \quad \forall q \in K_1 \quad \forall a \in \Sigma_1$

$\delta_N(q, a) = \delta_{N2}(q, a) \quad \forall q \in K_2 \quad \forall a \in \Sigma_2$

$\delta_N(q_0, a) = \delta_{N1}(q_{01}, a) \cup \delta_{N2}(q_{02}, a) \quad \forall a \in \Sigma$

3

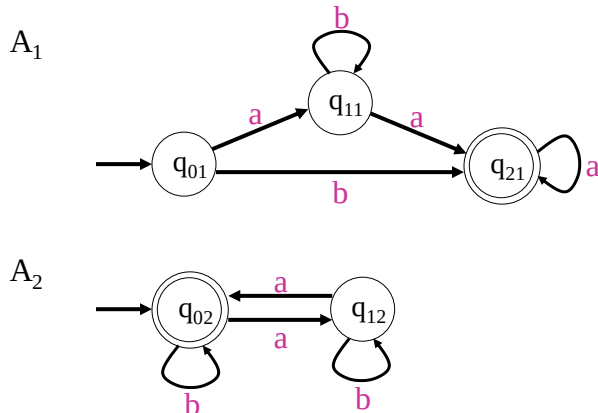
3

Esercizi sull'unione di automi

esercizio 1A



determinare l'automa $A = A_1 \cup A_2$ e dire quale linguaggio riconosce, scrivendolo sotto forma di espressione regolare



4

4

Automa che riconosce il linguaggio concatenazione

richiami

$A_1 = \langle \Sigma_1, K_1, F_1, \delta_{N1}, q_{01} \rangle$ ASFND che riconosce L_1

$A_2 = \langle \Sigma_2, K_2, F_2, \delta_{N2}, q_{02} \rangle$ ASFND che riconosce L_2

$A = \langle \Sigma, K, F, \delta_N, q_0 \rangle$ ASFND che riconosce $L = L_1 \cdot L_2$

$$\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$$

$$K = K_1 \cup K_2$$

$$F = \begin{cases} F_2 & \text{se } \varepsilon \notin L_2 \\ F_1 \cup F_2 & \text{se } \varepsilon \in L_2 \end{cases}$$

$$q_0 = q_{01}$$

$$\delta_N(q, a) = \delta_{N1}(q, a)$$

$$\forall q \in K_1 - F_1 \quad \forall a \in \Sigma_1$$

$$\delta_N(q, a) = \delta_{N1}(q, a) \cup \delta_{N2}(q_{02}, a)$$

$$\forall q \in F_1 \quad \forall a \in \Sigma$$

$$\delta_N(q, a) = \delta_{N2}(q, a)$$

$$\forall q \in K_2 \quad \forall a \in \Sigma_2$$

5

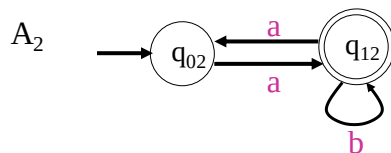
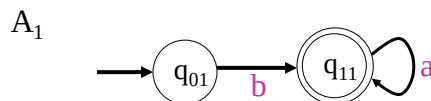
5

Esercizi sulla concatenazione di automi

esercizio 2A



determinare l'automa $A = A_1 \cdot A_2$ e dire quale linguaggio riconosce, scrivendolo sotto forma di espressione regolare



6

6

Automa che riconosce il linguaggio complementare

richiami

$A = \langle \Sigma, K, F, \delta, q_0 \rangle$ ASF che riconosce L

$A' = \langle \Sigma', K', F', \delta', q'_0 \rangle$ ASF che riconosce $L' = \Sigma^* - L$

$$\Sigma' = \Sigma$$

$$K' = K \cup \{d\} \quad (\text{'d' serve solo se c'è qualche } \delta(q,a) \text{ indefinito})$$

$$F' = K - F$$

$$q'_0 = q_{01}$$

$$\delta'(q,a) = \delta(q,a) \quad \forall q \in K \text{ e } \forall a \in \Sigma : \delta(q,a) \text{ è definito}$$

$$\delta'(q,a) = d \quad \forall q \in K \text{ e } \forall a \in \Sigma : \delta(q,a) \text{ è indefinito}$$

$$\delta'(d,a) = d \quad \forall a \in \Sigma$$

nota: si ricordi che dire che $\delta(q,a)$ è indefinito è come dire che esiste uno stato (pozzo) non finale q' tale che $\delta(q,a) = q' = \delta(q',x) \quad \forall x \in \Sigma$

7

7

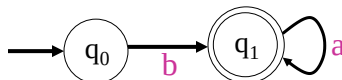
Esercizi sulla complementazione di automi

esercizio 3A



determinare l'automa A' complementare di A e dire quale linguaggio riconosce, scrivendolo sotto forma di espressione regolare

A



8

8

Automa che riconosce il linguaggio chiusura stella

richiami

$A = \langle \Sigma, K, F, \delta_N, q_0 \rangle$ ASFND che riconosce L

$A' = \langle \Sigma', K', F', \delta'_N, q'_0 \rangle$ ASFND che riconosce L^*

$$\Sigma' = \Sigma$$

$$K' = K \cup \{q'_0\}$$

$$F' = F \cup \{q'_0\}$$

$$\delta'_N(q, a) = \delta_N(q, a) \quad \forall q \in K - F \text{ e } \forall a \in \Sigma$$

$$\delta'_N(q, a) = \delta_N(q, a) \cup \delta_N(q_0, a) \quad \forall q \in F \text{ e } \forall a \in \Sigma$$

$$\delta'_N(q'_0, a) = \delta_N(q_0, a) \quad \forall a \in \Sigma$$

nota: lo stato q'_0 è uno stato finale perché L^* contiene sempre la stringa vuota

9

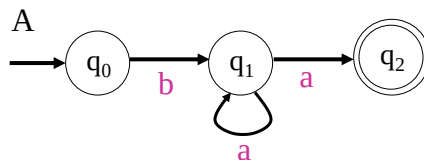
9

Esercizi sulla chiusura stella di automi

esercizio 4A



determinare l'automa A' chiusura stella di A e dire quale linguaggio riconosce, scrivendolo sotto forma di espressione regolare



10

10

Automi che riconoscono intersezione e differenza

richiami

$A_1 = \langle \Sigma_1, K_1, F_1, \delta_1, q_{01} \rangle$ ASF che riconosce L_1

$A_2 = \langle \Sigma_2, K_2, F_2, \delta_2, q_{02} \rangle$ ASF che riconosce L_2

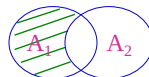
- ASFND che riconosce $L = L_1 \cap L_2$ (intersezione)

$$A = A_1 \cap A_2 = c (c(A_1) \cup c(A_2))$$



- ASFND che riconosce $L = L_1 - L_2$ (differenza)

$$A = A_1 - A_2 = c (c(A_1) \cup A_2)$$



11

11

Esercizi sulle proprietà di chiusura

esercizio 5A

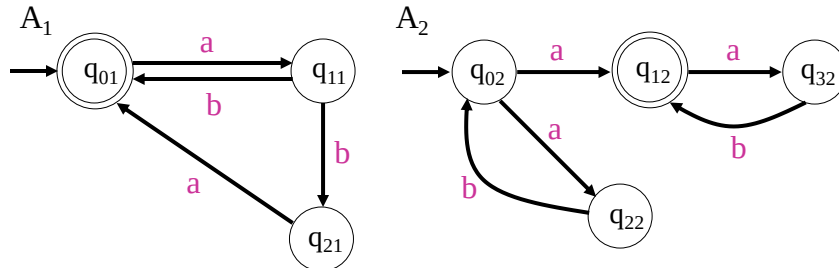
dimostrare che il linguaggio $L \subseteq \{a,b\}^*$ delle stringhe di lunghezza dispari e con un numero pari di 'a' è regolare; costruire poi un ASF che riconosce L

12

12

Esercizi sulle proprietà di chiusura

esercizio 6A 
dati i seguenti ASFND



costruire gli ASFND unione e differenza di A_1 e A_2

esercizio 7A 

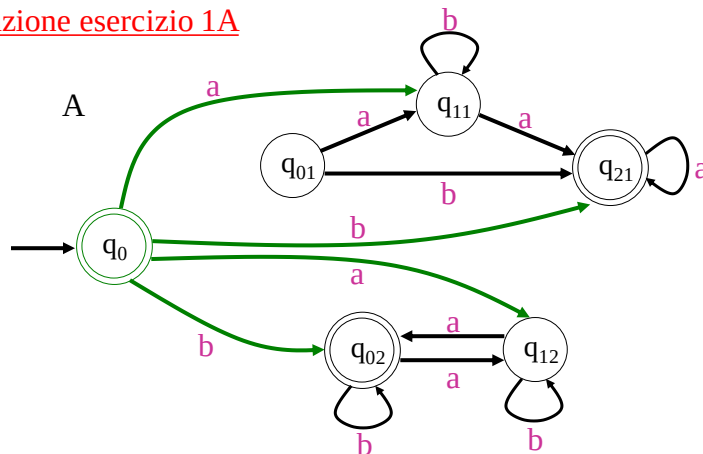
si dimostri, usando le proprietà di chiusura dei linguaggi regolari, che il linguaggio L delle stringhe su $\{a,b,c\}$ con un numero pari di 'a' più 'b' è regolare; costruire inoltre un ASFND che riconosce L

13

13

Soluzioni

soluzione esercizio 1A



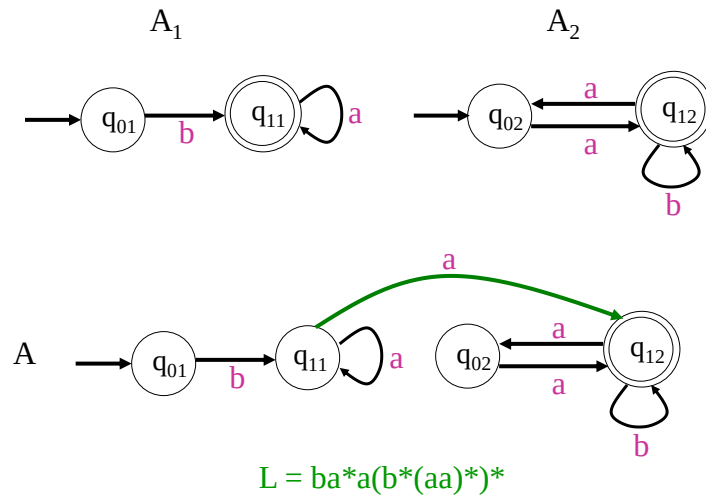
$$L = (ab^*a + b)a^* + b^*(ab^*ab^*)^*$$

14

14

Soluzioni

soluzione esercizio 2A

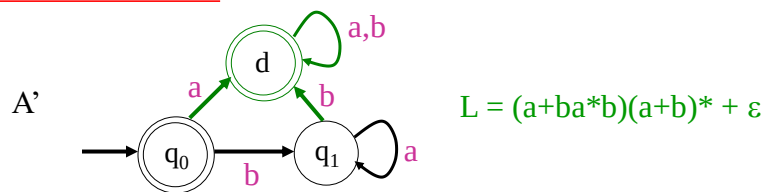


15

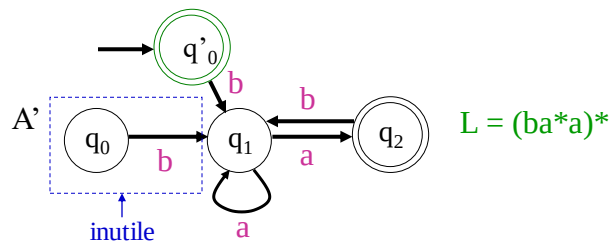
15

Soluzioni

soluzione esercizio 3A



soluzione esercizio 4A



16

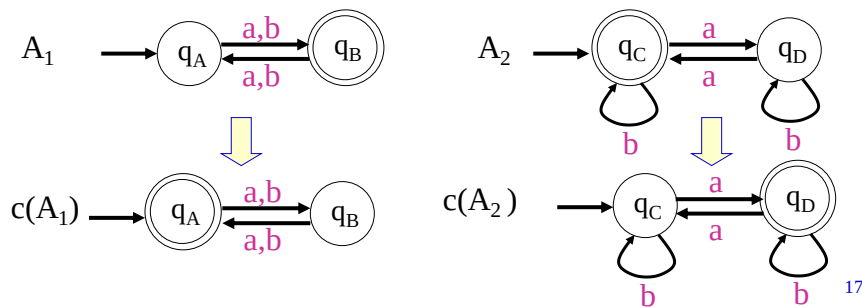
16

Soluzioni

soluzione esercizio 5A

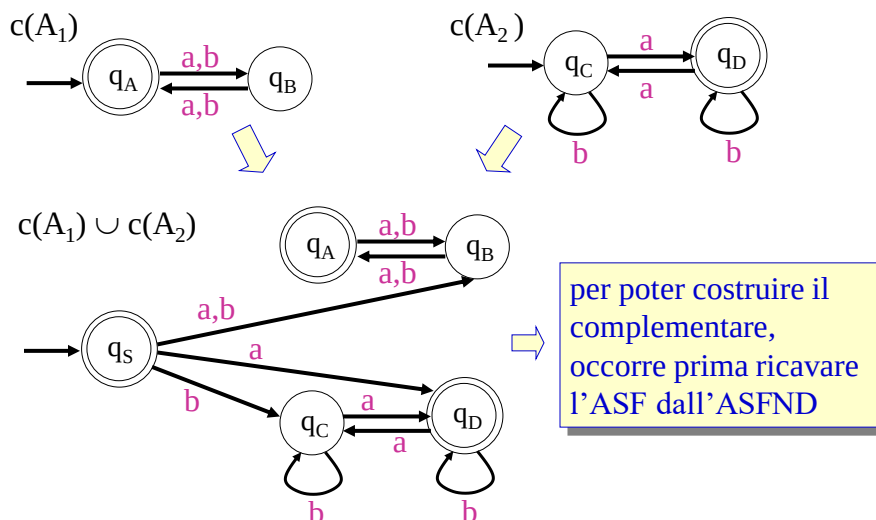
(stringhe di lunghezza dispari: regolarità+ASF)

- il linguaggio L_1 delle stringhe su $\{a,b\}$ di lunghezza dispari è regolare, infatti: $L_1 = (a+b)((a+b)(a+b))^*$
- il linguaggio L_2 delle stringhe su $\{a,b\}$ con un numero pari di 'a' è regolare, infatti: $L_2 = b^*(ab^*ab^*)^*$
- il linguaggio L è l'intersezione di L_1 ed L_2 , cioè: $L = L_1 \cap L_2$, quindi è regolare per le proprietà di chiusura dei linguaggio regolari



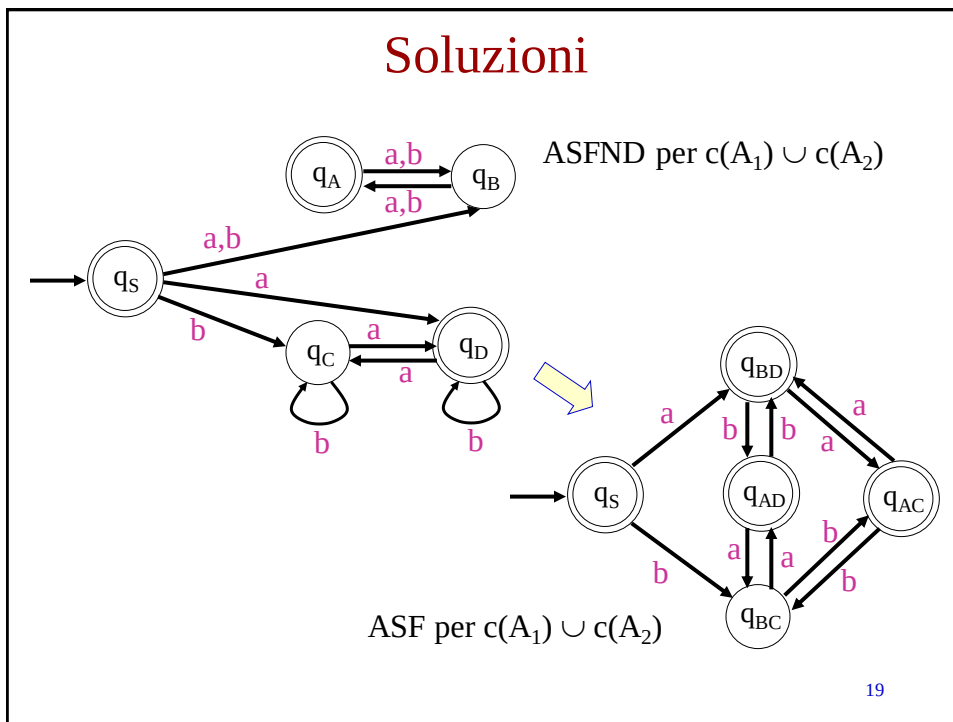
17

Soluzioni

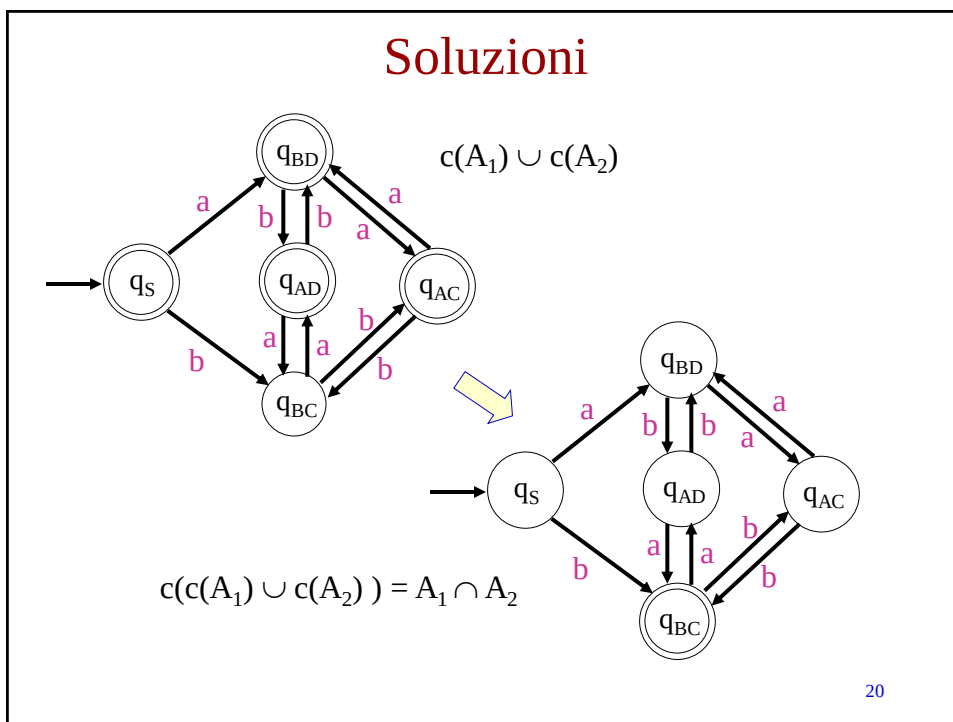


18

18



19



20

Esercizi di Automata, Languages and Computing

pumping lemma e linguaggi non regolari

21

21

Pumping lemma per linguaggi regolari

richiami

pumping lemma: se L è un linguaggio regolare allora $\exists n > 0$ tale che
 $\forall z \in L$ con $|z| \geq n \quad \exists u, v, w :$

- 1) $z = uvw$
- 2) $|uv| \leq n$
- 3) $|v| \geq 1$
- 4) $z_i = uv^i w \in L \quad \forall i \in \mathbf{N}$ (cioè $i = 0, 1, 2, \dots$)

osservazioni:

1. n dipende da L (viene fissato una volta per tutte sulla base di L)
2. u, v, w dipendono da z e da n (u, v, w sono scelti in base a z e ad n)
3. u e/o w possono anche essere stringhe vuote
4. poiché può anche essere $i = 0$, la stringa $z_0 = uw$ deve appartenere ad L affinché la proprietà 4 del lemma sia soddisfatta

22

22

Pumping lemma per linguaggi regolari

richiami

considerazioni per la scelta di n : si può sempre scegliere n uguale o superiore al minimo numero di stati necessari per costruire un ASF che riconosce L

utilizzo del pumping lemma: il pumping lemma rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente affinché un linguaggio sia regolare:

- il pumping lemma non vale per $L \Rightarrow L$ non è regolare
- il pumping lemma vale per $L \Rightarrow$ non si può dire niente per L

quindi il pumping lemma si utilizza per provare che un linguaggio è non regolare

osservazione: il pumping lemma è ovviamente vero per linguaggi finiti;
basta scegliere n maggiore della lunghezza della stringa più lunga

23

23

Pumping lemma per linguaggi regolari

richiami

osservazione: spesso, per dimostrare che il pumping lemma non vale si può adottare una tecnica (debole) che non usa tutte le ipotesi: si può mostrare che per stringhe z (“sufficientemente” lunghe) non esiste mai una suddivisione $z = uvw$, con $|v| \geq 1$ tale che
 $z_i = uv^i w \in L \quad \forall i \in \mathbb{N}$
 (non sto usando l’ipotesi $|uv| \leq n$)

osservazione: se non si riesce ad usare con successo la tecnica debole, allora si deve tentare di negare il pumping lemma usando tutte le ipotesi

24

24

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 1B

verificare la validità del pumping lemma per i seguenti linguaggi regolari

1B.a $L_1 = ab^*a$

1B.b $L_2 = a(bc)^*ba$

1B.c $L_3 = a(bc)^*ba + babab$

25

25

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 2B

verificare la validità del pumping lemma per il linguaggio regolare
 $L = \{s \in \{a,b\}^* : s \text{ contiene un numero pari di 'a' e dispari di 'b'}\}$

26

26

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 3B



dimostrare che il linguaggio $L = \{a^h b^k c^{h+k} : h, k > 0\}$ non è regolare

27

27

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 4B



dimostrare che il linguaggio $L = \{(ab)^h (cd)^h : h > 0\}$ non è regolare

28

28

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 5B



dimostrare che $L = \{ss \mid s \in \{a,b\}^*\}$ è un linguaggio non regolare

esercizio 6B



dimostrare che il linguaggio delle stringhe palindrome di lunghezza pari su $\{a,b\}$ non è regolare

esercizio 7B



sia $L = \{a^k : k \text{ è un numero primo}\}$; dimostrare che L è un linguaggio non regolare

numero primo = che ha esattamente un divisore diverso da uno

esercizio 8B



sia $L = \{a^{2^h} : h \geq 0\}$; dimostrare che L è un linguaggio non regolare

esercizio 9B



dimostrare che il linguaggio delle stringhe su $\{a,b,c\}$, tali che il numero di 'a' al quadrato più il numero di 'b' al quadrato è uguale al numero di 'c' al quadrato (cioè $(\#a)^2 + (\#b)^2 = (\#c)^2$) è non regolare

29

29

Esercizi sul pumping lemma

esercizio 10B



provare la validità del pumping lemma per i seguenti linguaggi regolari, stabilendo qual è il minimo n utilizzabile per la prova

10B.a $L_1 = \emptyset$

10B.b $L_2 = aa(bb)^*$

10B.c $L_3 = abc + accb$

10B.d $L_4 = abc + accb + a(cc)^*ba$

10B.e $L_5 =$ insieme delle stringhe in $\{a,b\}^+$ con un numero pari di 'a'

esercizio 11B



dimostrare, utilizzando il pumping lemma, che i seguenti linguaggi non sono regolari:

11B.a $L_1 = \{a^k b a^k : k > 0\}$

11B.b $L_2 = \{a^h b^k : k > h > 0\}$

11B.c $L_3 = \{a^k b^h : k > h > 0\}$

11B.d $L_4 = \{s \in \{a,b\}^* : \text{il numero di 'a' è maggiore del numero di 'b'}\}$

30

30

Esercizi sulle proprietà di chiusura

esercizio 12B



dimostrare, utilizzando le proprietà di chiusura dei linguaggi regolari, che il linguaggio L delle stringhe non vuote su $\{a,b\}$ contenenti lo stesso numero di 'a' e di 'b' non è regolare

esercizio 13B



dimostrare che il linguaggio L delle stringhe non vuote su $\{a,b\}$ contenenti lo stesso numero di 'a' e di 'b' non è regolare usando il pumping lemma; si riesce ad applicare la tecnica debole per negare il pumping lemma?

31

31

Soluzioni

soluzione esercizio 1B.a ($L_1 = ab^*a$)

la stringa "aa" non può essere suddivisa secondo le regole del pumping lemma; ogni stringa di lunghezza > 2 invece è del tipo "abbb..bba" e può sempre essere suddivisa al modo $u = "a"$ $v = "b"$ e $w =$ parte restante; allora basta scegliere $n = 3$ affinché siano verificate le proprietà del pumping lemma

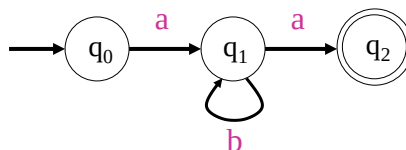
esempio: $z = abbbba$



$z_6 = abbbbbbba$



si osservi che un ASF con il minimo numero di stati ha tre 3 stati (escludendo lo stato "pozzo" fittizio)



32

32

Soluzioni

soluzione esercizio 1B.b $L_2 = a(bc)^*ba$

la stringa “aba” non può essere suddivisa secondo le regole del pumping lemma; ogni stringa di lunghezza > 3 invece è del tipo “abcbcb..cbca” e può sempre essere suddivisa al modo $u = “a”$ $v = “bc”$ e $w =$ parte restante; allora basta scegliere $n = 4$ (o $n=5$) affinché siano verificate le proprietà del pumping lemma (osserva che non possono esistere stringhe di lunghezza pari nel linguaggio)

esempio: $z = \text{abc} \text{bc} \text{ba}$ $z_3 = \text{abc} \text{bc} \text{bc} \text{bc} \text{ba}$

E' facile ricavare un ASF con 4 stati (escluso lo stato pozzo) che riconosce il linguaggio L_2

33

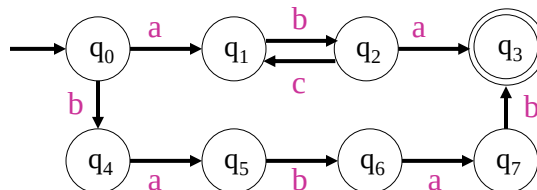
33

Soluzioni

soluzione esercizio 1B.c $L_3 = a(bc)^*ba + babab$

risulta $L_3 = L_2 \cup \{\text{babab}\}$, quindi per tutte le stringhe del linguaggio, tranne che per la stringa “babab”, si può ragionare come per il linguaggio L_2 ;

tuttavia, la stringa “babab” non può essere suddivisa secondo le regole del pumping lemma, ed ha lunghezza 5;
quindi occorre scegliere $n \geq 6$



34

34

Soluzioni

soluzione esercizio 2B

(numero pari di 'a' e dispari di 'b')

- tutte le stringhe di L hanno lunghezza dispari
- se z è una stringa di L, in una qualunque suddivisione $z = uvw$, v deve contenere un numero pari di 'a' e un numero pari di 'b', affinché z_i appartenga ancora ad L ($i = 0, 1, 2, \dots$)
- non posso suddividere la stringa "aba" con le regole sopra descritte, quindi n deve essere maggiore di 3
- è sempre possibile suddividere una stringa di L di lunghezza maggiore di 3 con le regole sopra dette ed in modo tale che $|uv| \leq 4$ e $|v| > 1$ (dimostrare formalmente studiando tutti i casi); quindi, se scegliamo $n = 4$, le proprietà del pumping lemma valgono

35

35

Soluzioni

soluzione esercizio 3B

($L = \{a^h b^k c^{h+k} : h, k > 0\}$ non regolare)

è possibile utilizzare entrambe le tecniche (debole o con utilizzo di tutte le ipotesi) per negare il pumping lemma:

- **utilizzo della tecnica debole (mostro che non posso mai suddividere)**
 - sia uvw ($|v| \geq 1$) una suddivisione per la stringa $z = a^h b^k c^{h+k}$;
 - v non può essere fatta di sole 'a', perché altrimenti "pommando" v si avrebbe solo una variazione del numero di 'a', mentre il numero di 'b' e di 'c' rimarrebbe uguale (sbilanciamento)
 - analogamente a sopra, v non può essere fatta di sole 'b' o di sole 'c' (sbilanciamento)
 - infine, v non può prendere simboli misti, perché altrimenti si avrebbero delle alternanze

36

36

Soluzioni

- utilizzo di tutte le ipotesi

supponiamo di poter fissare un n per cui valgano le proprietà del pumping lemma; consideriamo allora una stringa $z = a^h b^k c^{h+k}$ tale che $h > n$; allora $|z| > n$ e dovrebbe esistere una opportuna suddivisione per z ; tuttavia una qualunque suddivisione $z = uvw$ tale che $|uv| \leq n$ ($|v| \geq 1$) implica che v è fatta di sole 'a'; ma allora "pommando" v si avrebbe uno sbilanciamento del numero di 'a' rispetto al numero di 'b' e di 'c' (con $i = 0$ le 'a' diminuiscono mentre per $i > 0$ le 'a' aumentano).

37

37

Soluzioni

soluzione esercizio 5B

($L = \{ss \mid s \in \{a,b\}^*\}$ non regolare)

Si noti che non si può utilizzare la tecnica debole: infatti senza l'ipotesi $|uv| \leq n$ esiste sempre una divisione di z in uvw , con v non nullo, tale che $\forall i, z_i = uv^i w \in L$. È sufficiente prendere $u = \varepsilon$, $v = z$ e $w = \varepsilon$. Si vede che:

$$z_0 = uv^0 w = \varepsilon \in L$$

$$z_1 = uv^1 w = z = ss \in L$$

$$z_2 = uv^2 w = zz = ssss = s's' \in L \text{ (con } s' = ss)$$

$$z_3 = uv^3 w = zzz = ssssss = s's' \in L \text{ (con } s' = sss)$$

...

è dunque necessario utilizzare tutte le ipotesi per negare il pumping lemma

38

38

Soluzioni

scegliamo allora la seguente stringa di L: $z = a^k b a^k b$, con $k > n$;
 poiché $|z| > n$, cerco una suddivisione uvw “valida” per z ; questa
 suddivisione deve essere tale che $|uv| \leq n$, ed allora necessariamente
 sarà $v = a^h$ con $h < k$;
 ma allora sarà $z_i = s_1 s_2$, dove s_1 ha un numero di ‘a’ iniziali superiore
 a quello di s_2 se $i > 0$ ed inferiore se $i = 0$, e questo è assurdo per
 l’ipotesi fatta; il pumping lemma è dunque non valido, e perciò il
 linguaggio è non regolare

39

39

Soluzioni

soluzione esercizio 7B

usiamo la tecnica debole, dimostriamo cioè che, se $z = aaaaa...aaa$
 ha un numero primo di ‘a’, allora non è mai possibile suddividere z
 al modo $z = uvw$, così che $|z_i| = |uv^i w|$ sia un numero primo, per
 ogni naturale i :

- sia dunque $|z| = |a^k|$ un numero primo ($|z| \geq 2$, perché 1 non è primo)
- consideriamo una qualunque suddivisione $z = uvw$, con $|v| \geq 1$
- risulta $|z_i| = |u| + i|v| + |w|$
- per ogni $i > 0$ si può riscrivere $|z_i| = |z| + (i - 1)|v|$
- ma allora, quando $i - 1 = |z|$, cioè per $i = |z| + 1$, risulta $|z_i| = |z| + |z||v| = |z|(1 + |v|)$, e quindi $|z_i|$ non è numero primo (perché prodotto di due numeri maggiori di 1)

40

40

Soluzioni

soluzione esercizio 8B

usiamo la tecnica debole, dimostriamo cioè che se $|z| = |aaa...aa|$ è una potenza di 2, allora non è mai possibile suddividere z nel modo $z = uvw$ così che $|z_i| = |uv^i w|$ sia una potenza di 2, per ogni naturale i :

- sia $|z| = |a^{2^h}| = 2^h$ con $h \geq 0$
- consideriamo una qualunque suddivisione $z = uvw$, con $|v| \geq 1$
- risulta $|z_i| = |u| + i|v| + |w|$
- per $i > 0$ si può riscrivere $|z_i| = |z| + (i-1)|v| = 2^h + (i-1)|v|$
- sono possibili due casi per $|v|$:
 - $|v|$ è un numero dispari; in questo caso per $i = 2$ risulta $|z_i| = 2^h + (i-1)|v| = 2^h + |v|$, che è un numero dispari maggiore di 2 e quindi non può essere una potenza di 2
 - $|v|$ è un numero pari; in questo caso per $i = (2^h + 1)$ risulta $|z_i| = 2^h + (i-1)|v| = 2^h + 2^h|v| = 2^h(1+|v|)$ che ancora una volta non può essere una potenza di due perché $(1+|v|)$ è dispari (e quindi contiene almeno un fattore diverso da 2).⁴¹

41

Soluzioni

soluzione esercizio 12B (stesso numero di 'a' e di 'b' non regolare)

- supponiamo per assurdo che L sia regolare
- il linguaggio $L' = \{a^n b^m : n, m > 0\}$ è regolare, infatti $L' = aa^*bb^*$
- allora, per le proprietà di chiusura dei linguaggi regolari, dovrebbe essere che $L \cap L'$ è un linguaggio regolare; tuttavia risulta $L \cap L' = \{a^n b^n : n > 0\}$, il quale sappiamo essere un linguaggio non regolare
- da ciò l'assurdo

42

42